

C: Compact Terms

Términos compactos

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `compact.c`, `compact.cpp`, `compact.java` o `compact.py`

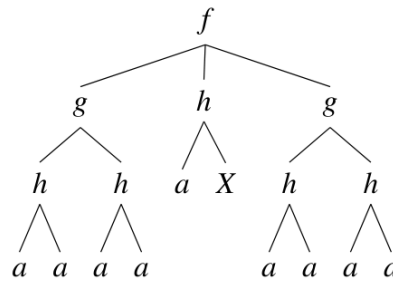
Autor (*Author*): Camilo Rocha

Un término (*term*) es una estructura con forma de árbol que se usa en matemáticas, ciencias de la computación y filosofía para identificar entidades en un dominio de discurso. Lo notable de los términos es que ofrecen una codificación directa de tales entidades que un computador puede procesar.

Para un dominio de discurso particular, el *conjunto de términos* (*set of terms*) es paramétrico en un *conjunto de variables* (*set of variables*) $\mathcal{V}$ y un *conjunto de símbolos de función* (*set of function symbols*) $\mathcal{F}$; se define inductivamente mediante las siguientes reglas:

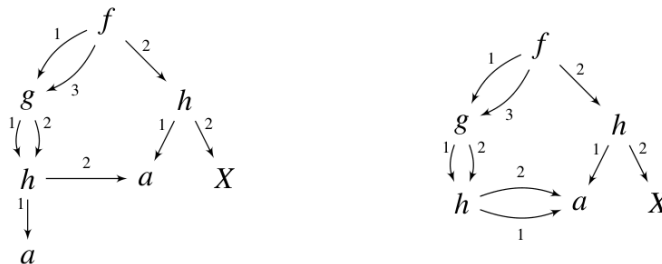
- Toda variable es un término.
- Todo símbolo de función f con $\text{ar}(f) = 0$ es un término.
- Toda expresión $f(t_1, \dots, t_n)$, con $\text{ar}(f) = n \geq 1$ y cada argumento t_i un término ($1 \leq i \leq n$), es un término.

Aquí ar es una función del conjunto de símbolos de función $\mathcal{F}$ en los números naturales. Para cada $f \in \mathcal{F}$, la expresión $\text{ar}(f)$ denota el número de argumentos de f . Por ejemplo, para $\mathcal{F} = \{a, f, g, h\}$ con $\text{ar}(a) = 0$, $\text{ar}(g) = \text{ar}(h) = 2$, $\text{ar}(f) = 3$, y X una variable, sea t el término $f(g(h(a, a), h(a, a)), h(a, X), g(h(a, a), h(a, a)))$. El término t se puede representar gráficamente como un árbol etiquetado con 18 vértices, así:



La representación como cadena de un término, en general, puede ser innecesariamente larga y, por tanto, ineficiente para hacer cálculos con ella. Una observación importante para lidiar con esta limitación es que los subtérminos se pueden compartir, y entonces un árbol se puede representar con un *multigrafo acíclico dirigido* (*directed acyclic multigraph*, o *dam*). En un dam, los vértices están etiquetados con símbolos de función de $\mathcal{F}$ y variables de $\mathcal{V}$, y las aristas están etiquetadas con la posición del argumento del subtérmino correspondiente en la estructura del término. Observa que puede haber más de una arista entre cualquier par de vértices de un dam.

Los siguientes dams son representaciones del término t mencionado arriba. En estas representaciones, por ejemplo, el símbolo de función f de más arriba se aplica sobre tres términos, de los cuales el primero y el tercero son compartidos: esto se indica con las etiquetas 1 y 3 en las aristas con origen en f .



Aunque estos dams representan el mismo término, difieren en el número de vértices: el de la izquierda tiene 7 vértices y el de la derecha tiene 6 vértices. Puede haber muchos otros dams que representen el término t , pero cualquiera de

ellos requiere al menos 6 vértices.

En este problema, el interés está en calcular el tamaño (con respecto al número de vértices) de un dam que representa un término y que comparte la mayor cantidad de subtérminos. Más precisamente, el objetivo es calcular el número mínimo de vértices necesarios para representar un término como un dam.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba, cada uno de los cuales es una línea que contiene la representación como cadena de un término s ($1 \leq |s| \leq 10^5$). Una variable de $\mathcal{V}$ se representa en s mediante una cadena v ($1 \leq |v| \leq 20$) formada por letras minúsculas y mayúsculas del alfabeto inglés, que comienza con una letra mayúscula. De forma similar, un símbolo de función de $\mathcal{F}$ se representa en s mediante una cadena f ($1 \leq |f| \leq 20$) formada por letras minúsculas y mayúsculas del alfabeto inglés, que comienza con una letra minúscula. Puedes suponer que s contiene como máximo 2 000 variables y símbolos de función (no necesariamente distintos).

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime el número mínimo de vértices necesarios para representar s como un dam.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
f(g(h(a,a),h(a,a)),h(a,X),g(h(a,a),h(a,a)))	6
h(a,b)	3
h(a,a)	2
h(A,a)	3
CCPL	1
f(a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a)	2
f(g(a,X,a),g(a,a,X))	5
f(g(a,X,a),g(a,X,a))	4